FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA URUGUAY

Curso Demografía - Licenciatura en Estadística

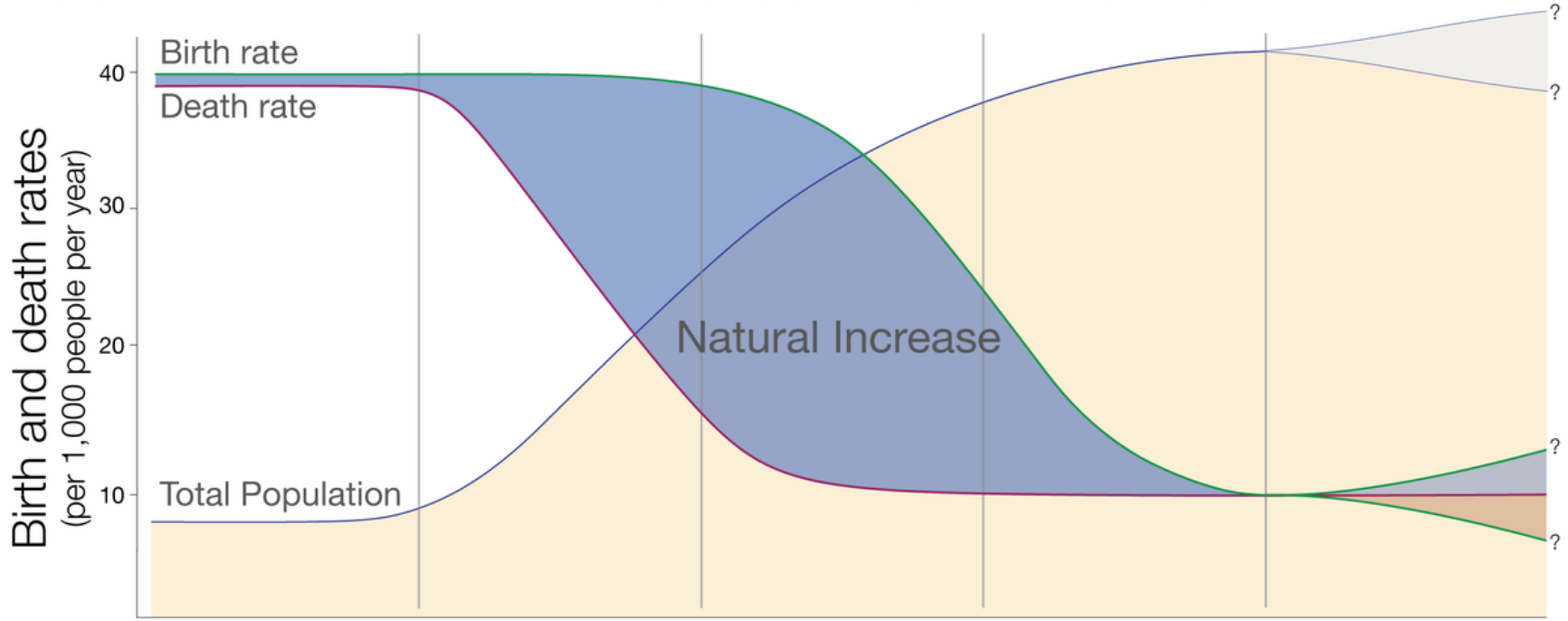
Docentes:
Daniel Ciganda
Facundo Morini

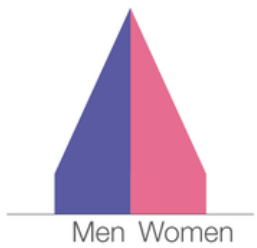
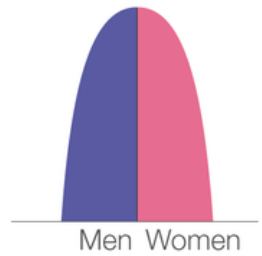
8va Clase
30 de Septiembre de 2026

The five stages of the demographic transition

The demographic transition is a model that describes why rapid population growth is a temporary phenomenon.

Our World in Data



	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Stage 4	Stage 5
Birth rate	High	High	Falling	Low	Yet to be seen (Possibly falling further, possibly rising again)
Death rate	High	Falls rapidly	Falls more slowly	Low	Low
Natural increase	Stable or slow increase	Rapid increase	Increase slows down	Falling and then stable	Little change
Population Pyramid					

This is a visualization from OurWorldinData.org, where you find data and research on how the world is changing.

Licensed under CC-BY-SA by the author Max Roser.

Transición Demográfica

Movimiento desde un equilibrio con bajo crecimiento de la población, resultante de altos niveles de mortalidad y natalidad, a un nivel de equilibrio con bajo crecimiento, resultante de unos bajos niveles de mortalidad y fecundidad.

Se ajusta relativamente bien a los datos de Europa Occidental desde fines del siglo 18.

En América Latina se experimenta de manera más tardía y acelerada.

Table 4.1 Beginning and end, duration, and "multiplier" of the demographic transition for several countries.

Country	Beginning and end of the transition	Duration in years	Multiplier
Sweden	1810–1960	150	3.83
Germany	1876–1965	89	2.11
Italy	1876–1965	89	2.26
USSR	1896–1965	69	2.05
France	1785–1970	185	1.62
China	1930–2000	70	2.46
Taiwan	1920–1990	70	4.35
Mexico	1920–2000	80	7.02

Source: J.-C. Chesnais, *La transition démographique* (PUF, Paris, 1986), pp. 294, 301. Reprinted with permission of Presses Universitaires de France (PUF).

Transición Demográfica - Causas

Europa Occidental: fines del siglo XVIII y siglo XIX

Caída de la mortalidad $\rightarrow$ asociada a factores exógenos

- Vacunación (1796): Jenner, vacuna contra la viruela; difusión durante el siglo XIX
- Agua y saneamiento: alcantarillado de Londres (década de 1860) $\rightarrow$ menos infecciones transmitidas por el agua
- Higiene médica (1867): Lister, antisepsia quirúrgica $\rightarrow$ prevención de infecciones en heridas
- Mejoras graduales en la nutrición y el abastecimiento de alimentos

Caída de la fecundidad $\rightarrow$ impulsada, en parte, por la propia caída de la mortalidad

Transición de la fecundidad

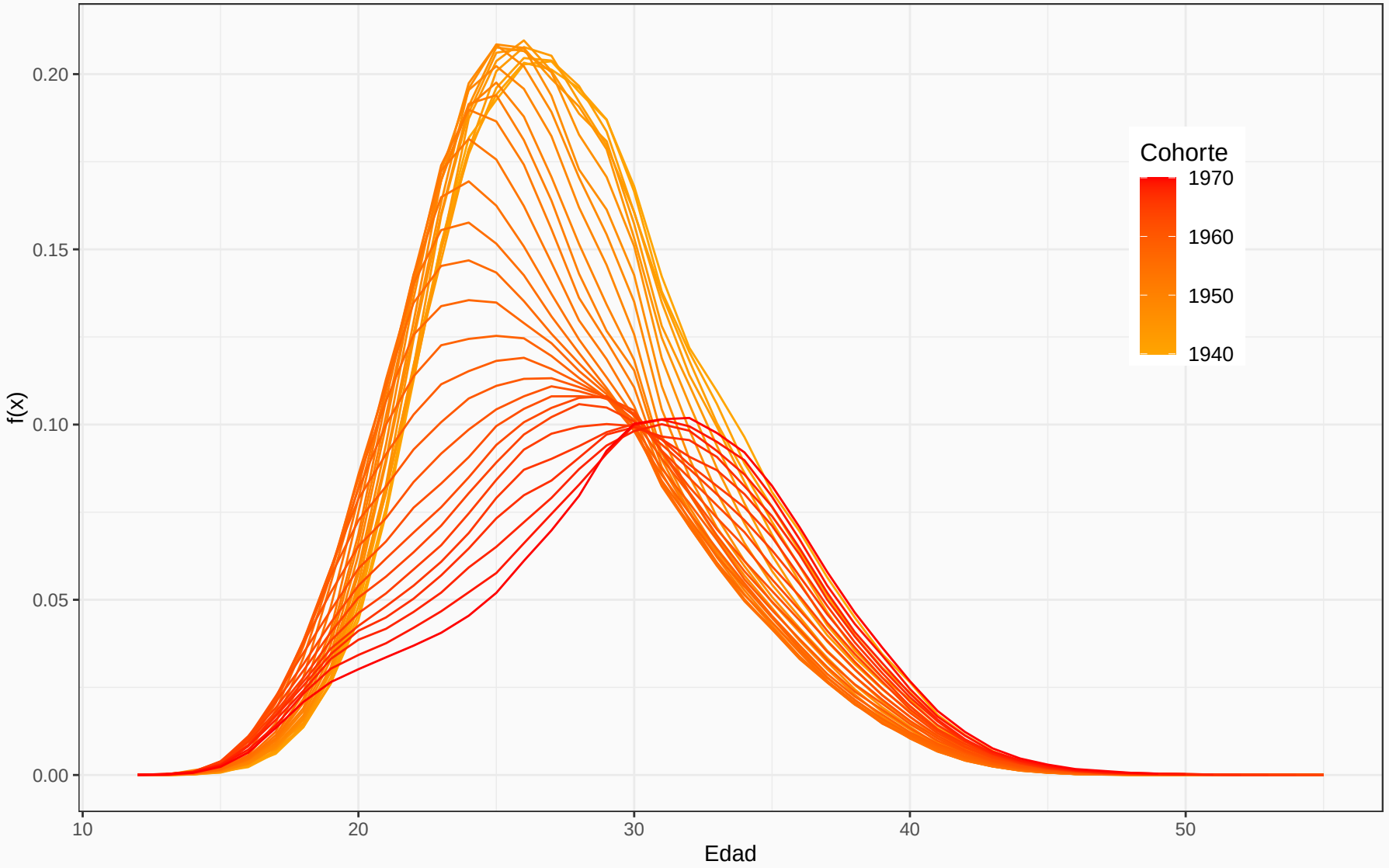
- Aumentos en la sobrevivencia de los niños generan presiones sobre los recursos
  – *Aranjuez (1871–1950): ajuste de los nacimientos a la supervivencia infantil (Reher y Sanz-Gimeno, 2007).*
- La urbanización y las nuevas formas de organización social asociadas a la revolución industrial resultan en un aumento en el costo de los hijos
  – *Inglaterra y Gales: Factory Act, límites al trabajo infantil textil (1833), y escolarización obligatoria de 5 a 10 años (1880).*
- Difusión de prácticas anticonceptivas apoyada en el proceso de individualización - menor influencia de instituciones - y de la mejora en las comunicaciones
  – *Francia, fines del siglo XVIII: difusión del coito interrumpido (Le Guen et al., 2017).*

Transición desde un régimen de fecundidad natural a uno de fecundidad controlada: de los determinantes biológicos del proceso reproductivo a las preferencias individuales

Transición de la fecundidad

- El control voluntario de la fecundidad es el factor decisivo en la caída de la fecundidad
- La transición de la fecundidad empezó antes en la Francia rural que en la Inglaterra urbana
- Algunos países experimentan una caída de la fecundidad a pesar de no avanzar en la urbanización o la industrialización
- La pertenencia a grupos culturales, lingüísticos o religiosos parece haber tenido más peso en muchos casos que los factores económicos

Figure 1: Tasas de Fecundidad por Edad de las Cohortes 1940 - 1970, España



Modelo de Trayectorias Reproductivas en Contexto de Fecundidad Regulada

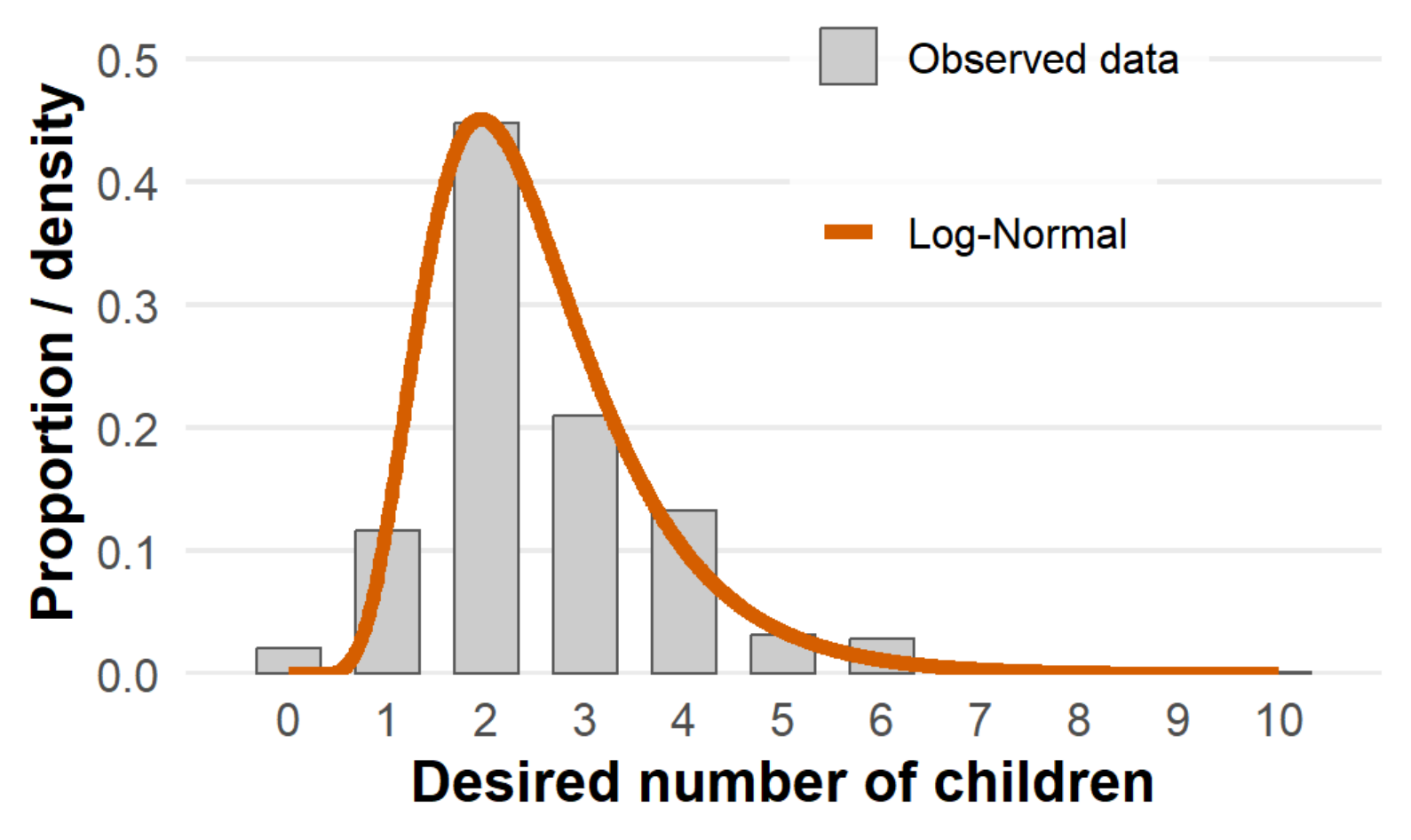
Dos elementos centrales a incorporar en el modelo:

- Preferencias
- Efecto de la anticoncepción

¿Cómo podemos modelar estos factores?

Preferencias: Número Deseado de Hijos

Perú, cohorte de 1986 (DHS)



Preferencias: Número Deseado de Hijos

Vamos a llamar al número deseado de hijos d y asumir que ese número se mantiene estable hasta el final de la vida reproductiva.

$$\log(d) \sim \mathcal{N}(\mu_d, \sigma_d)$$

Cuando las personas alcanzan ese número deseado de hijos van a intentar prevenir nacimientos adicionales reduciendo el riesgo de concebir con la ayuda de los metodos anticonceptivos disponibles.

Prácticas Anticonceptivas

En el caso de las prácticas anticonceptivas vamos a asumir que todas las personas utilizan unos métodos con la misma efectividad para prevenir la concepción. Es decir vamos a representar el efecto de la anticoncepción a través de un coeficiente c, que actúa reduciendo el riesgo de concebir.

$c = 0 \rightarrow$ 100% de efectividad de los métodos anticonceptivos

$c = 1 \rightarrow$ efectividad nula de los métodos anticonceptivos

Eso da lugar a la presencia de dos riesgos distintos en el nuevo modelo:

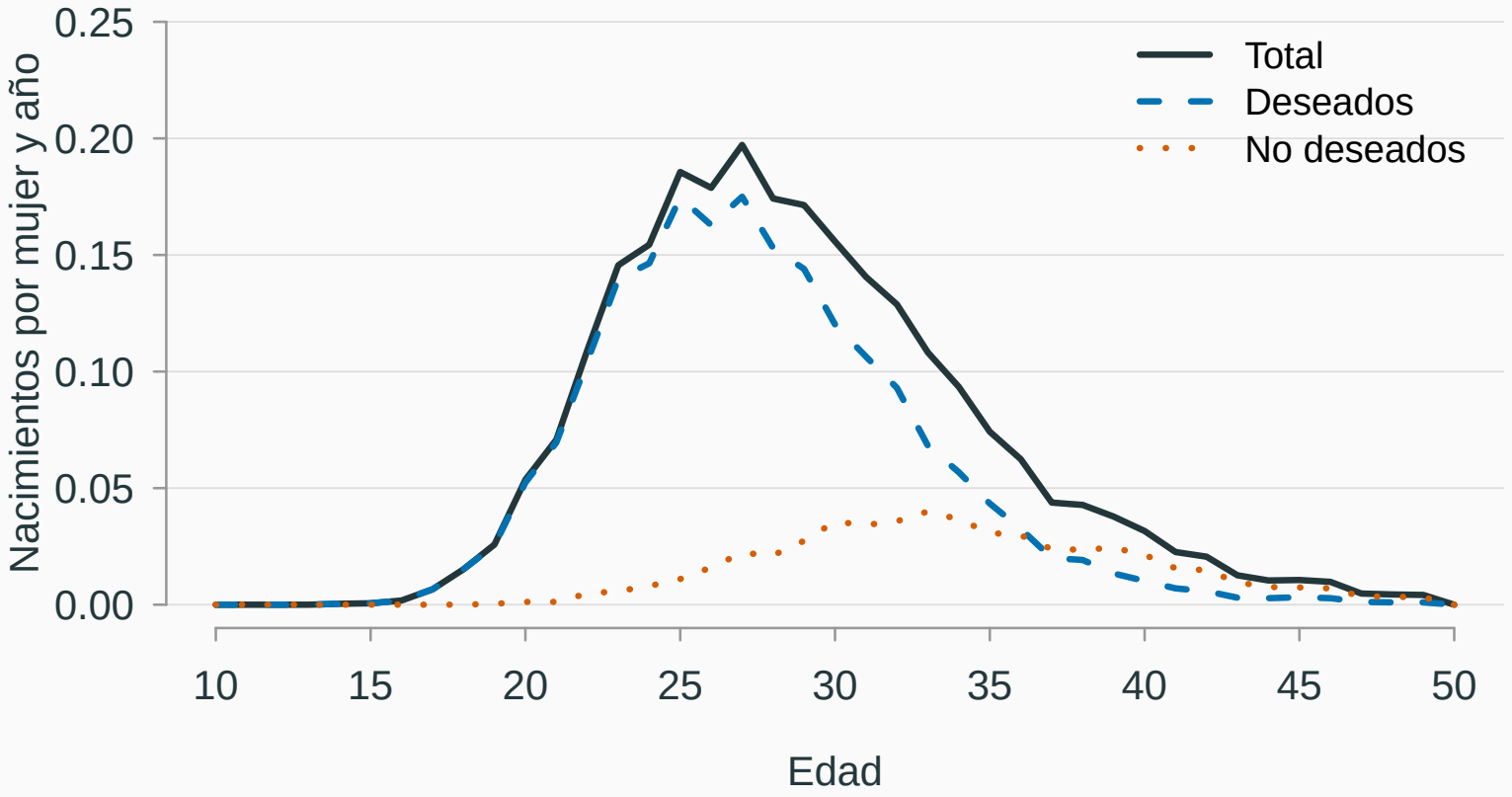
$\phi \rightarrow$ fecundabilidad: riesgo de concebir en ausencia de prácticas anticonceptivas

$\phi_r \rightarrow$ fecundabilidad residual: riesgo de concebir en presencia de prácticas anticonceptivas

Este modelo nos permite distinguir entre nacimientos deseados y no deseados.

Nacimientos deseados y no deseados

Simulación ilustrativa del laboratorio: 5.000 mujeres, $c = 0.03$



Deseados: nacimientos hasta alcanzar d. No deseados: superan d.

Al alcanzar d, el riesgo de concebir se reduce a $c\phi$.

Entrega de Laboratorios 1 a 7

La entrega de los ejercicios se realizará por correo a `daniel.ciganda@fcea.edu.uy` y `facundo.morini@fcea.edu.uy`, recogiendo todos los laboratorios en un archivo comprimido con nombre "laboratorios_modulo1_apellido"

Asunto del correo: *Entrega Laboratorios Modulo 1*

Fecha: 7/10/2026